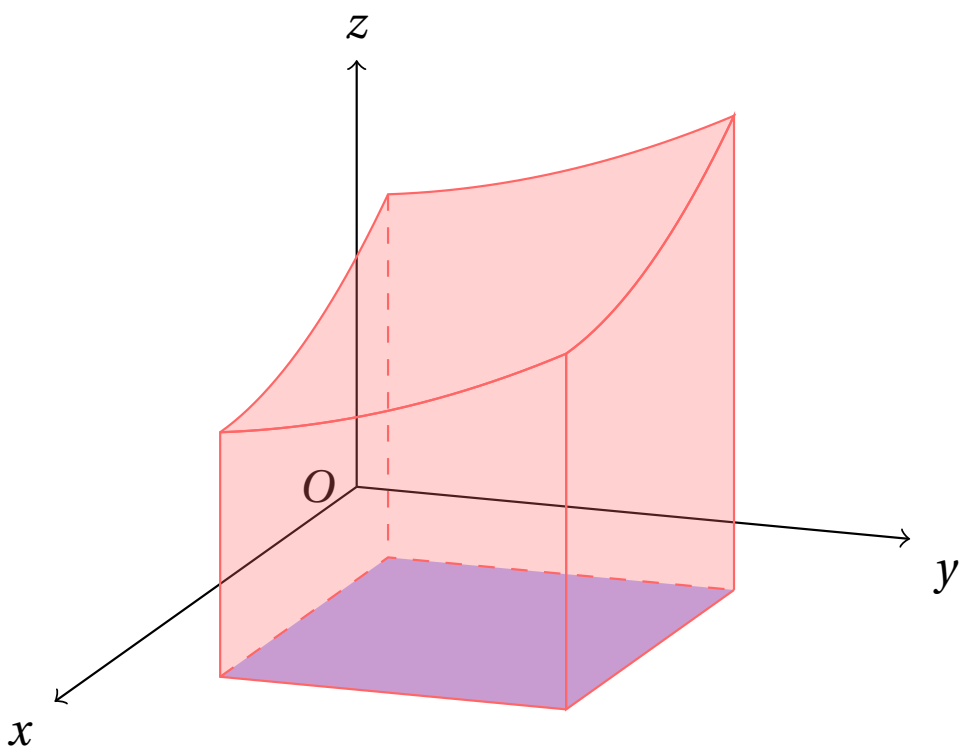
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

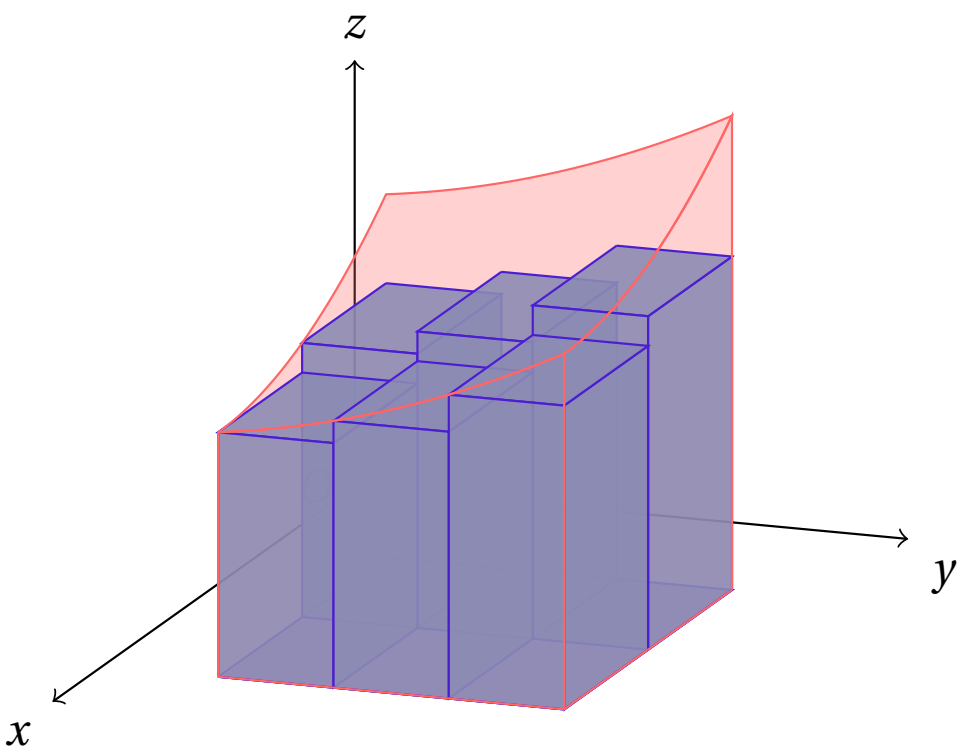
GIẢI TÍCH 2

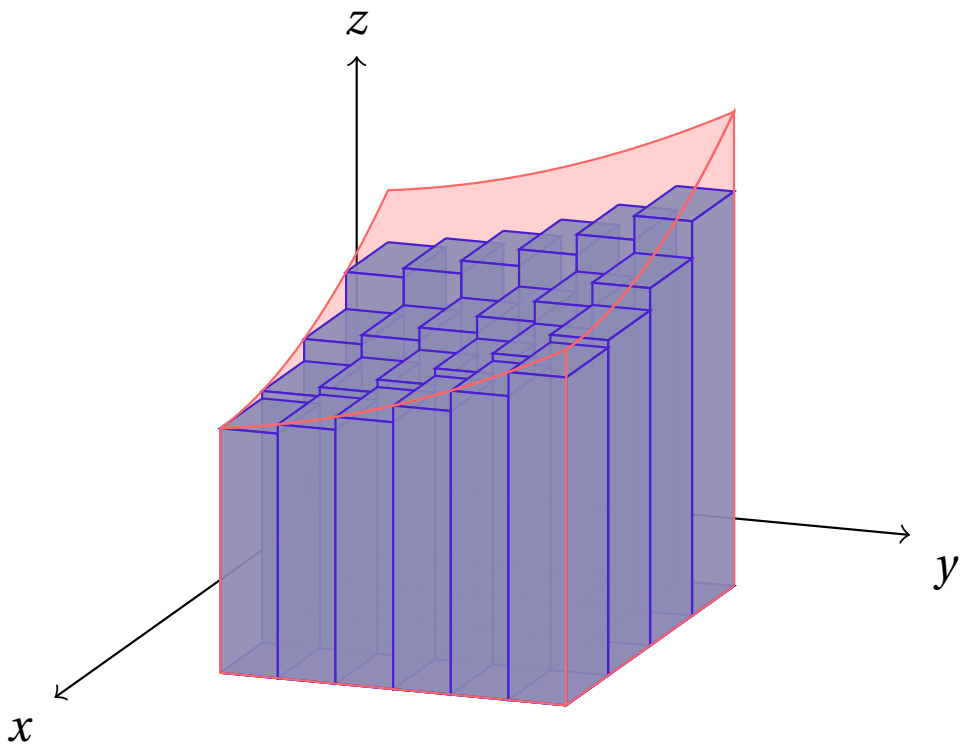
TÍCH PHÂN KÉP

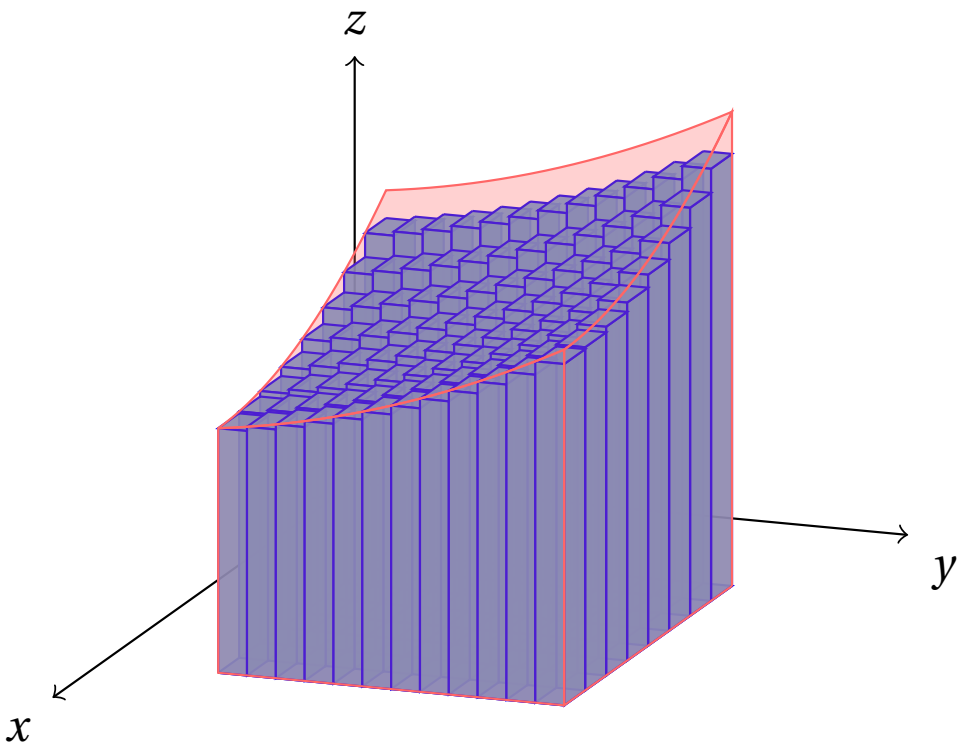
Đặt vấn đề 1

Cho hàm số $f(x,y) \geq 0$ *trên miền* $D = [a,b] \times [c,d]$. *Tính thể tích của khối* Ω *giới hạn bởi mặt cong* $z = f(x,y)$ *và các mặt phẳng* $z = 0,\ x = a,\ x = b,\ y = c,\ y = d$.


z
O
y
x

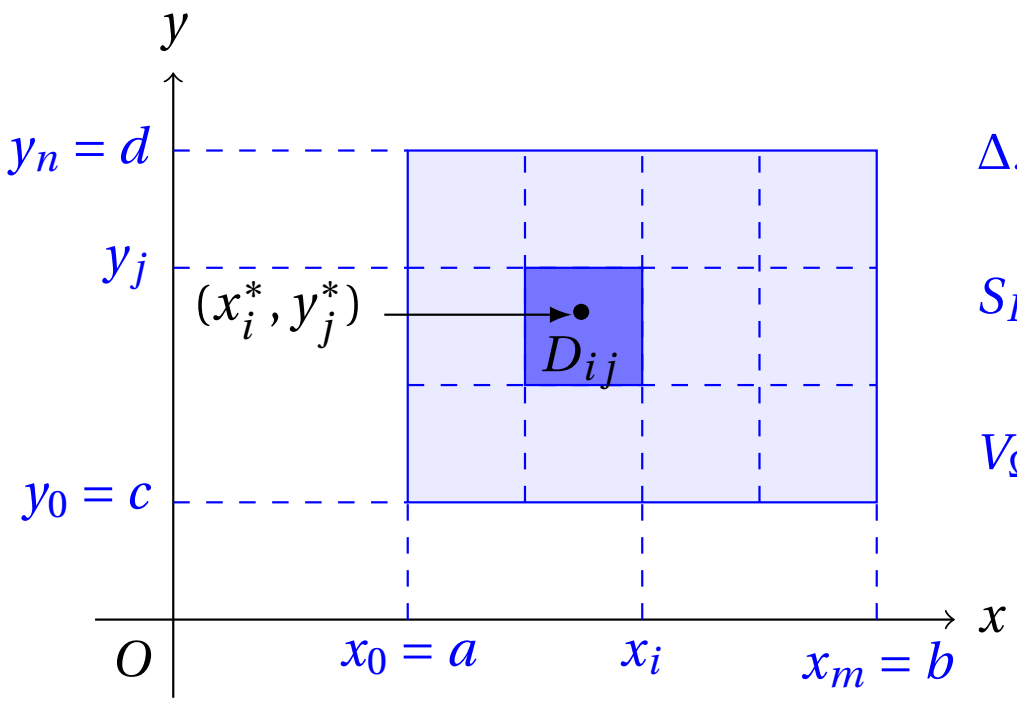

z
y
x


z
y
x


z
y
x

Chia đều $[a,b]$ thành m đoạn và $[c,d]$ thành n đoạn. Trên miền con D_{ij} lấy một điểm (x_i^*, y_j^*).

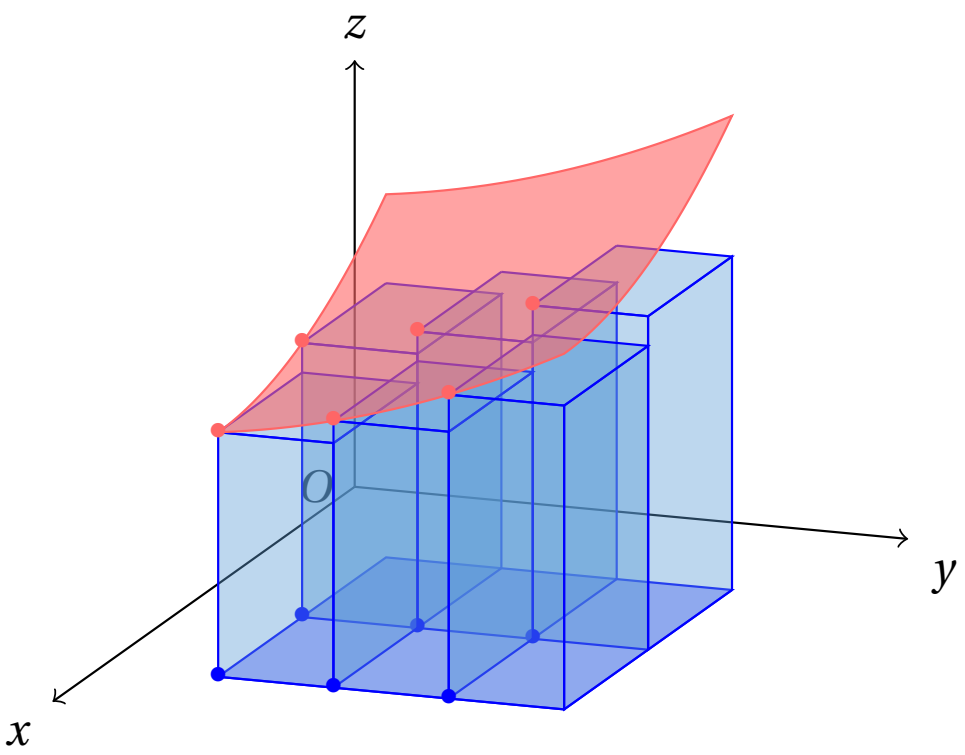
Thể tích khối Ω được xấp xỉ bởi tổng của $m \times n$ hình hộp chữ nhật với đáy D_{ij} và chiều cao $h_{ij} = f(x_i^*, y_j^*)$, $i = \overline{1,m}$, $j = \overline{1,n}$.

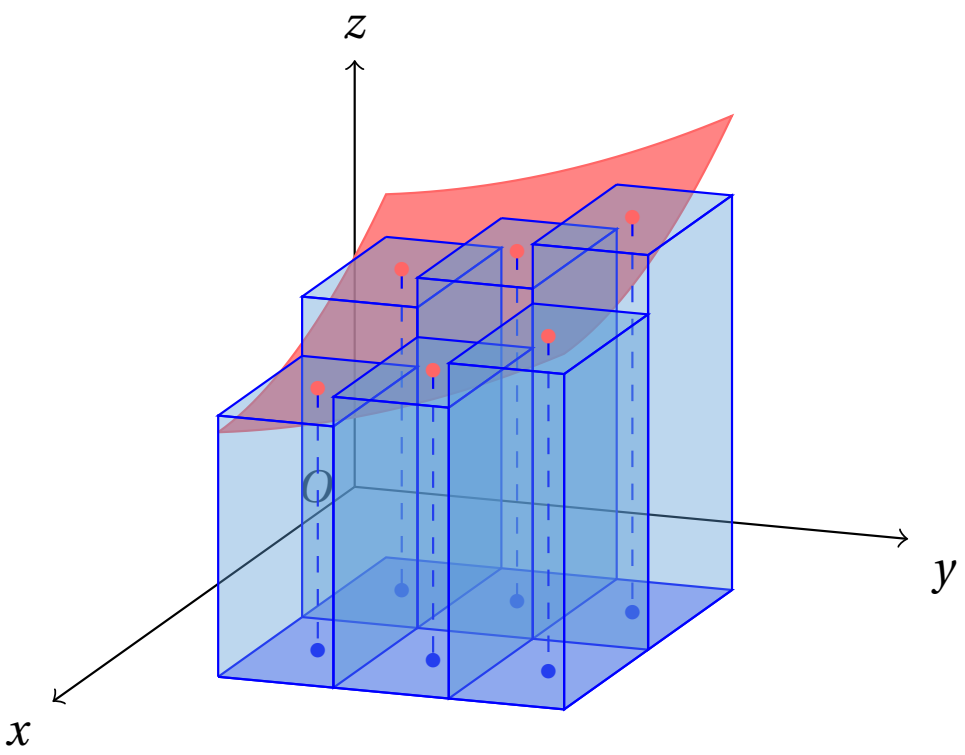


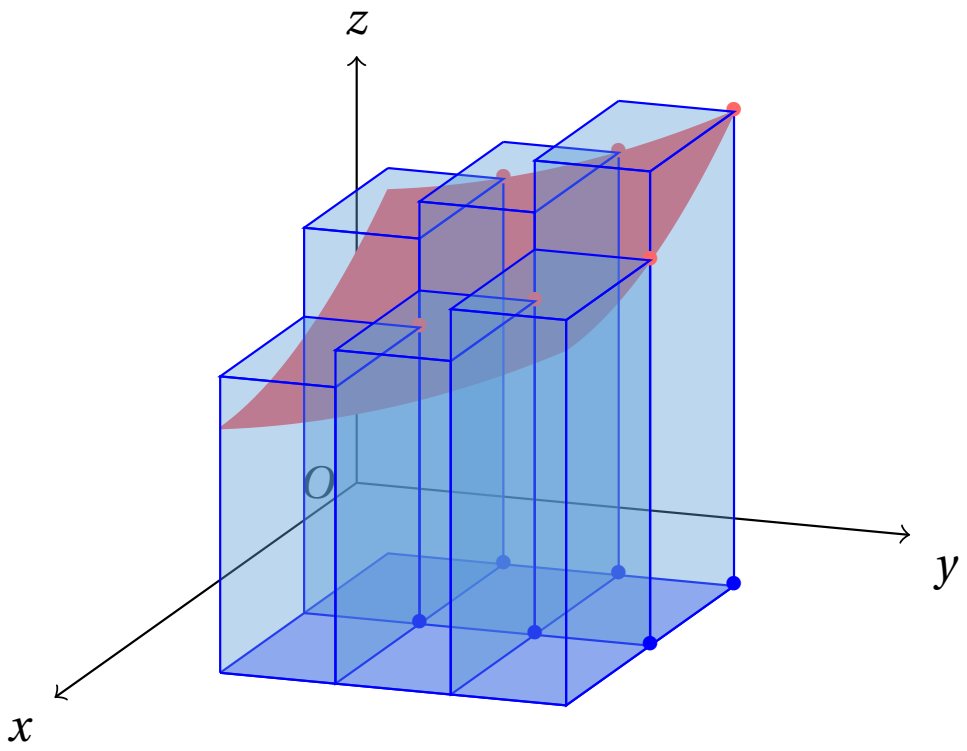
$$\Delta x = \frac{b-a}{m}, \ \Delta y = \frac{d-c}{n}$$

$$S_{D_{ij}} = \Delta A = \Delta x \Delta y$$

$$V_\Omega \approx \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} f(x_i^*, y_j^*) \Delta A.$$


z
O
y
x


z
O
y
x


z
O
y
x

Khi phân hoạch càng mịn $m \to \infty$, $n \to \infty$, thì xấp xỉ

$$V_\Omega \approx \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} f(x_i^*, y_j^*) \Delta A \text{ càng tốt.}$$

Giới hạn

$$\lim_{m,n\to\infty} \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} f(x_i^*, y_j^*) \Delta A \text{ (nếu tồn tại)}$$

chính là thể tích của khối Ω và là tích phân kép của f trên D. Kí hiệu:

$$\iint_D f(x, y) \mathrm{d}A$$

Cho hàm số $f(x,y)$ xác định trên miền
$D = [a,b] \times [c,d] = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \le x \le y, c \le y \le d\}$.

Định nghĩa 1

f được gọi là khả tích trên D nếu giới hạn

$$\lim_{m,n\to\infty} \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} f(x_i^*, y_j^*)\Delta A \text{ (tồn tại).}$$

Định nghĩa 2

Cho f khả tích trên D. Tích phân kép của f trên miền D là

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}A = \lim_{m,n\to\infty} \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} f(x_i^*, y_j^*)\Delta A.$$

Định lý 1

Nếu f liên tục trên $D = [a,b] \times [c,d]$ thì

$$\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}A = \int_c^d \int_a^b f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_a^b \int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x.$$

Ví dụ 1

Tính $I = \iint\limits_D e^{2x-y}\,dx\,dy$, *với* $D = \{(x, y) \mid 0 \le x \le 2,\ -1 \le y \le 0\}$.

Ví dụ 1

Tính $I = \iint\limits_D e^{2x-y}\,dx\,dy$, *với* $D = \{(x,y) \mid 0 \le x \le 2,\ -1 \le y \le 0\}$.

$$I = \int_{-1}^{0}\int_{0}^{2} e^{2x-y}\,dx\,dy = \int_{-1}^{0} \frac{1}{2} e^{2x-y}\Big|_{x=0}^{x=2} dy = \int_{-1}^{0} \frac{1}{2}\left(e^{4-y} - e^{-y}\right) dy = \cdots$$

Ví dụ 1

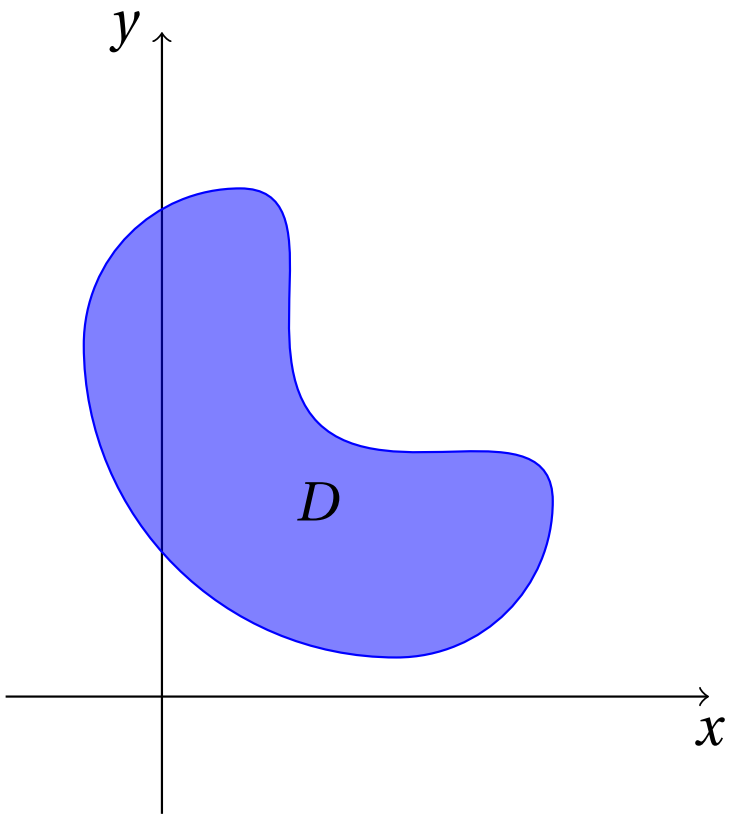
Tính $I = \iint\limits_D e^{2x-y}\,dx\,dy$, *với* $D = \{(x,y) \mid 0 \le x \le 2,\ -1 \le y \le 0\}$.

$$I = \int_{-1}^{0}\int_{0}^{2} e^{2x-y}\,dx\,dy = \int_{-1}^{0} \frac{1}{2} e^{2x-y}\Big|_{x=0}^{x=2} dy = \int_{-1}^{0} \frac{1}{2}\left(e^{4-y} - e^{-y}\right) dy = \cdots$$

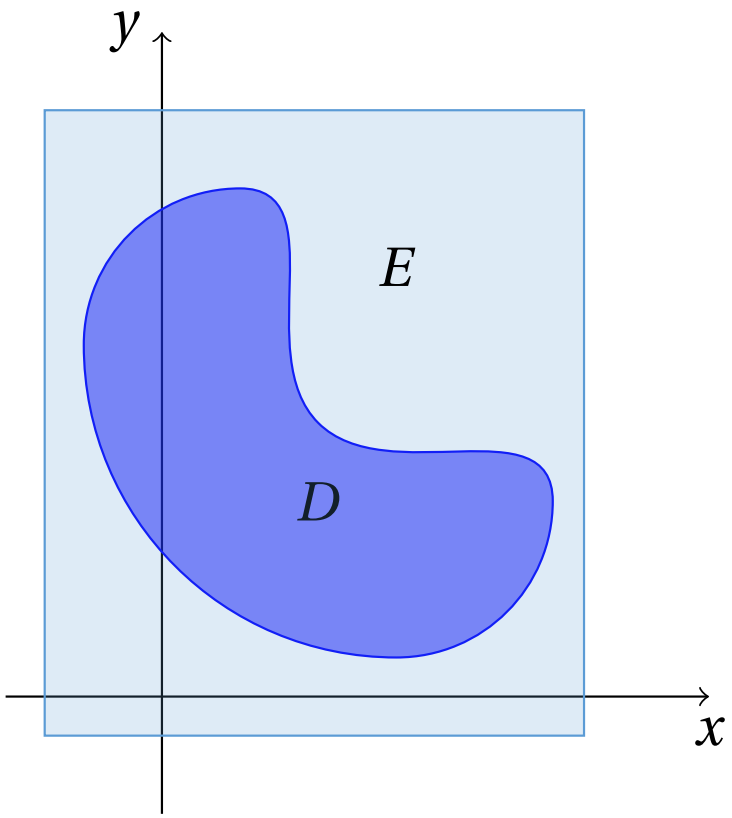
Hoặc

$$I = \iint\limits_D e^{2x} e^{-y}\,dx\,dy = \left(\int_{-1}^{0} e^{-y}\,dy\right)\left(\int_{0}^{2} e^{2x}\,dx\right) = \cdots$$

Tổng quát, cho f xác định trên miền D đóng và bị chặn trong $\mathbb{R}^2$.



Tổng quát, cho f xác định trên miền D đóng và bị chặn trong $\mathbb{R}^2$.



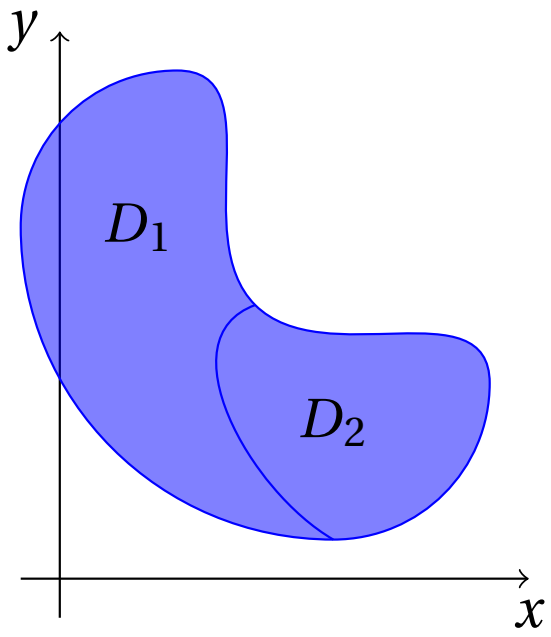
E là một hình chữ nhật chứa D

$$F(x,y) = \begin{cases} f(x,y) & , \text{ khi } (x,y) \in D \\ 0 & , \text{ khi } (x,y) \in E \setminus D \end{cases}$$

Nếu F khả tích trên E thì f khả tích trên D và

$$\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}A = \iint\limits_E F(x,y)\mathrm{d}A$$

- $\iint\limits_D \big(cf(x,y)+g(x,y)\big)\,\mathrm{d}A = c\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}A + \iint\limits_D g(x,y)\mathrm{d}A$

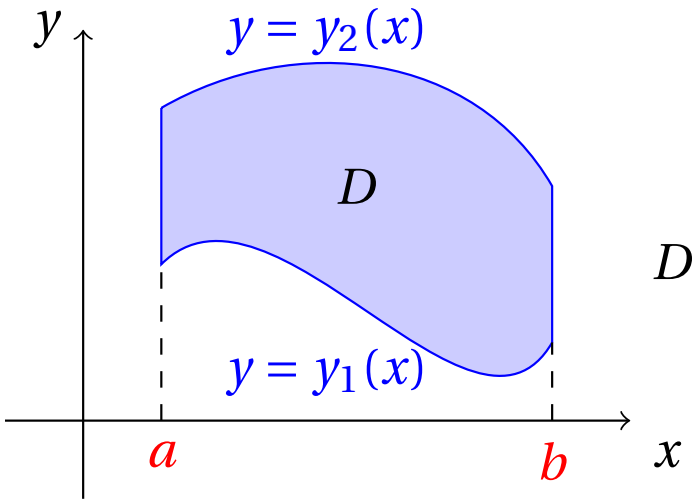


$D = D_1 \cup D_2$

- $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}A = \iint\limits_{D_1} f(x,y)\mathrm{d}A + \iint\limits_{D_2} f(x,y)\mathrm{d}A$

ĐỊNH LÝ 2

Cho D là miền đóng và bị chặn trong $\mathbb{R}^2$, có biên trơn từng khúc. Nếu f lên tục trên D thì f khả tích trên D.



$$D = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \le x \le b, y_1(x) \le y \le y_2(x)\right\}$$

Định lý 3

Nếu f liên tục trên D thì

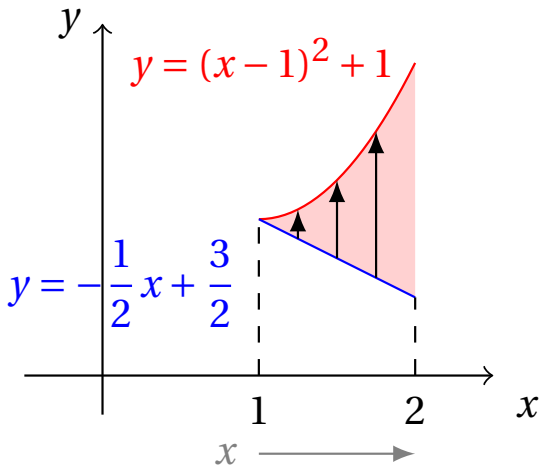
$$\iint\limits_D f(x, y)\mathrm{d}A = \int_a^b \int\limits_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x.$$

Ví dụ 2

Tính $I = \iint\limits_D (x^2 - 2xy)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* D *được giới hạn bởi* $y = (x-1)^2 + 1$, $2y + x = 3$ *và* $x = 2$.

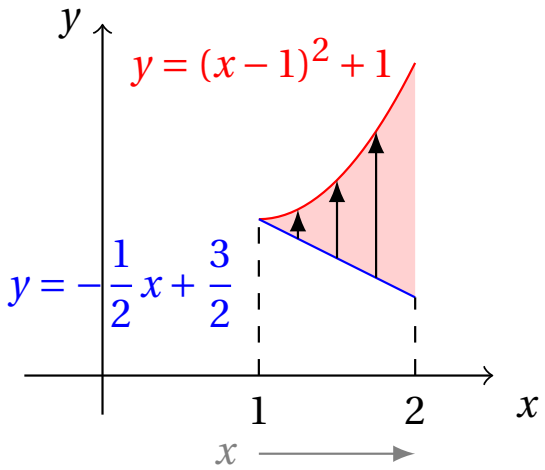
Ví dụ 2

Tính $I = \iint\limits_D (x^2 - 2xy)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* D *được giới hạn bởi* $y = (x-1)^2 + 1$, $2y + x = 3$ *và* $x = 2$.

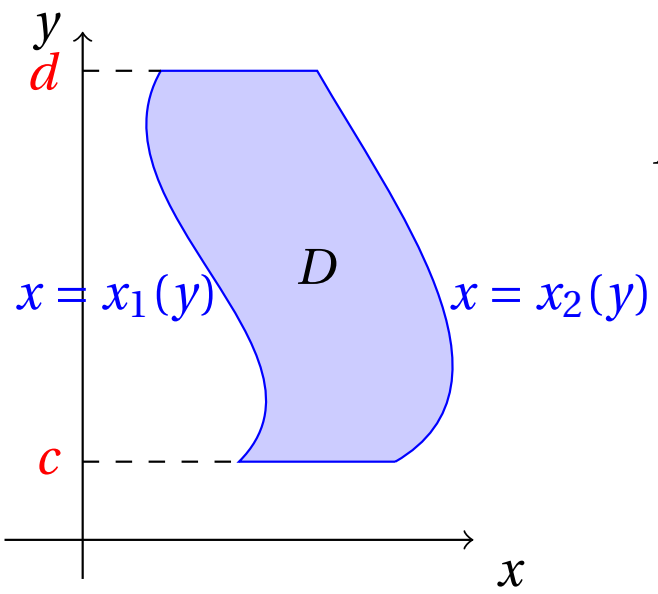


Ví dụ 2

Tính $I = \iint\limits_D (x^2 - 2xy)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* D *được giới hạn bởi* $y = (x-1)^2 + 1$, $2y + x = 3$ *và* $x = 2$.



$$I = \int_1^2 \int_{-\frac{1}{2}x+\frac{3}{2}}^{(x-1)^2+1} (x^2 - 2xy)\mathrm{d}y\mathrm{d}x = \int_1^2 (x^2y - xy^2)\Big|_{y=-\frac{1}{2}x+\frac{3}{2}}^{y=(x-1)^2+1} \mathrm{d}x = \cdots$$



$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid c \le y \le d, x_1(y) \le x \le x_2(y)\}$$

Định lý 4

Nếu f liên tục trên D thì

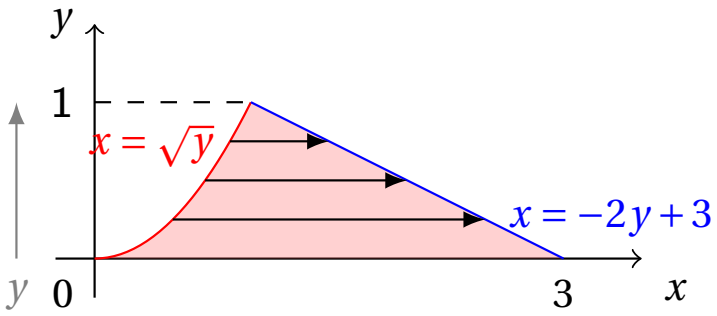
$$\iint_D f(x, y)\mathrm{d}A = \int_c^d \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

Ví dụ 3

Tính $I = \iint\limits_D (y + \mathrm{e}^x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* D *được giới hạn bởi* $x = \sqrt{y}$, $2y + x = 3$ *và* $y = 0$.

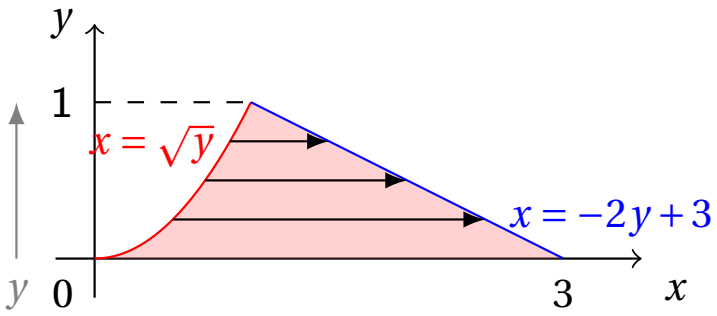
Ví dụ 3

Tính $I = \iint\limits_D (y + e^x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* D *được giới hạn bởi* $x = \sqrt{y}$, $2y + x = 3$ *và* $y = 0$.



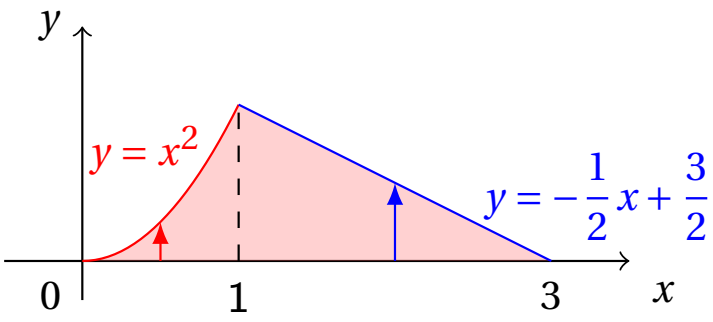
Ví dụ 3

Tính $I = \iint\limits_D (y + e^x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* D *được giới hạn bởi* $x = \sqrt{y}$, $2y + x = 3$ *và* $y = 0$.

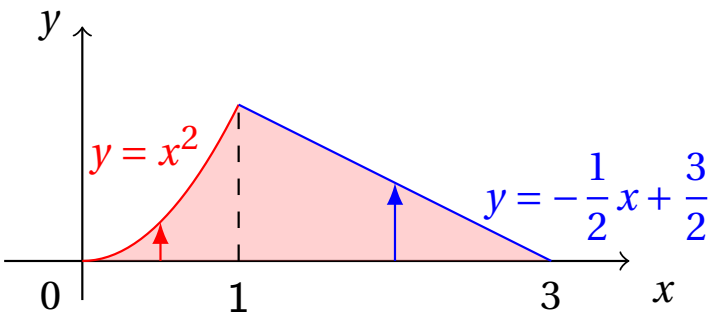


$$I = \int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^{-2y+3} (y + e^x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^1 (xy + e^x)\Big|_{x=\sqrt{y}}^{x=-2y+3} \mathrm{d}y = \cdots$$

Cách 2:



Cách 2:



$$I = \int_0^1 \int_0^{x^2} (y + e^x)\,dy\,dx + \int_1^3 \int_0^{-\frac{1}{2}x+\frac{3}{2}} (y + e^x)\,dy\,dx = \cdots$$

$$\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

D: HCN $[a,b]\times[c,d]$

$$\int\limits_a^b\left[\int\limits_c^d f(x,y)\mathrm{d}y\right]\mathrm{d}x$$

hoặc

$$\int\limits_c^d\left[\int\limits_a^b f(x,y)\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}y$$

D: miền tổng quát

Đưa về miền gồm 1 hoặc nhiều miền dạng:

$$\begin{cases} a\le x\le b \\ y_1(x)\le y\le y_2(x)\end{cases}$$

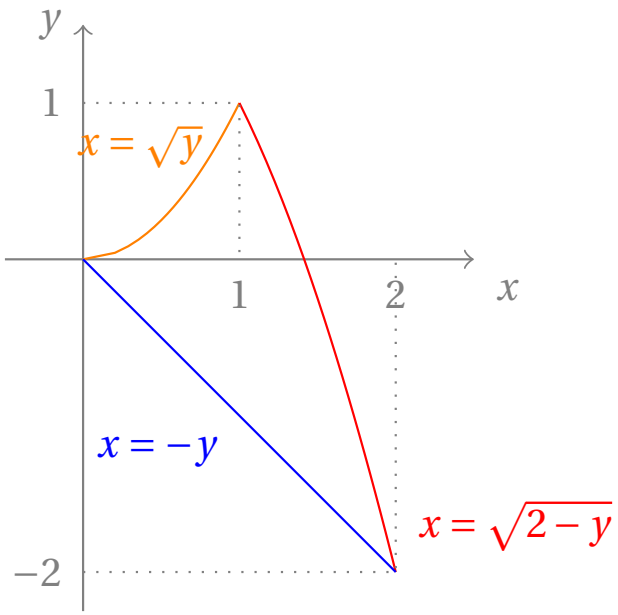
$$\int\limits_a^b\left[\int\limits_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y)dy\right]\mathrm{d}x$$

$$\begin{cases} c\le y\le d \\ x_1(y)\le x\le x_2(y)\end{cases}$$

$$\int\limits_c^d\left[\int\limits_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x,y)dx\right]\mathrm{d}y$$

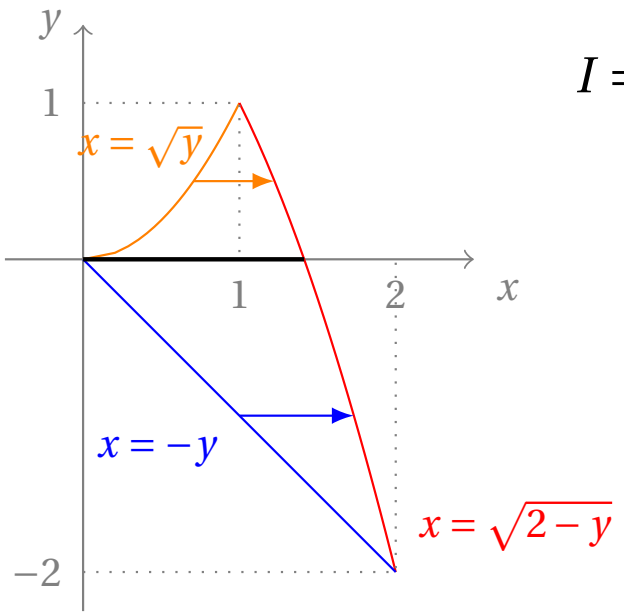
Ví dụ 4

Tính $I = \iint\limits_D (x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* D *được giới hạn bởi* $x = \sqrt{y}$, $x = \sqrt{2-y}$ *và* $y = -x$.



Ví dụ 4

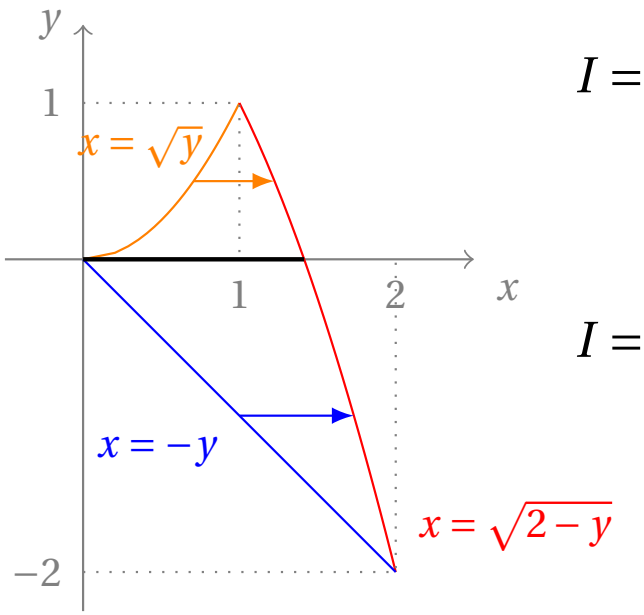
Tính $I = \iint\limits_D (x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* D *được giới hạn bởi* $x = \sqrt{y}$, $x = \sqrt{2-y}$ *và* $y = -x$.



$$I = \iint\limits_{D, y\geq 0} (x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y + \iint\limits_{D, y\leq 0} (x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

Ví dụ 4

Tính $I = \iint\limits_D (x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* D *được giới hạn bởi* $x = \sqrt{y}$, $x = \sqrt{2-y}$ *và* $y = -x$.



$$I = \iint\limits_{D, y\geq 0} (x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y + \iint\limits_{D, y\leq 0} (x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

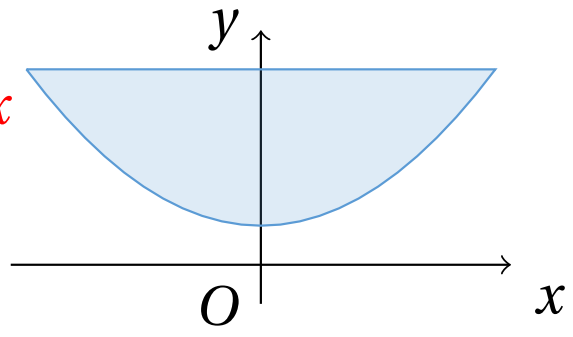
$$I = \int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^{\sqrt{2-y}} (x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y + \int_{-2}^0 \int_{-y}^{\sqrt{2-y}} (x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

Tính chẵn/lẻ của hàm f trên miền lấy tích phân

Cho miền D đối xứng qua trục Oy. Tính $I = \iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

- f là hàm lẻ theo x

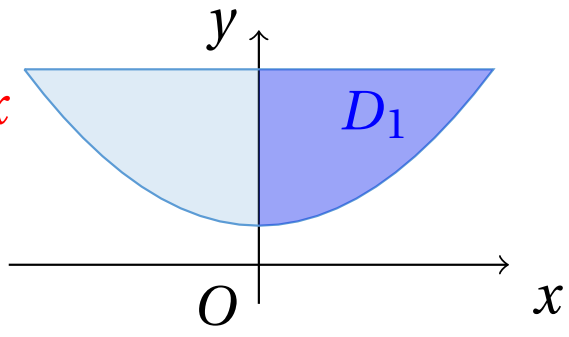
$\Rightarrow I = 0$



Cho miền D đối xứng qua trục Oy. Tính $I = \iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

- f là hàm lẻ theo x

$\Rightarrow I = 0$



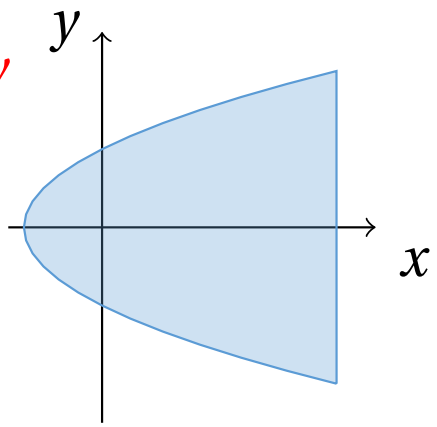
- f là hàm chẵn theo x

$\Rightarrow I = 2\iint\limits_{D_1} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

Cho miền D đối xứng qua trục Ox. Tính $I = \iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

- f là hàm lẻ theo y

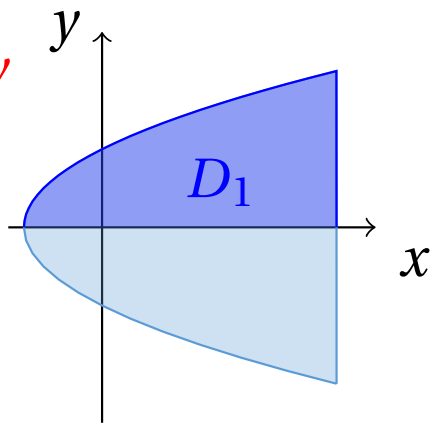
$\Rightarrow\ I = 0$



Cho miền D đối xứng qua trục Ox. Tính $I = \iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

- f là hàm lẻ theo y

$\Rightarrow I = 0$



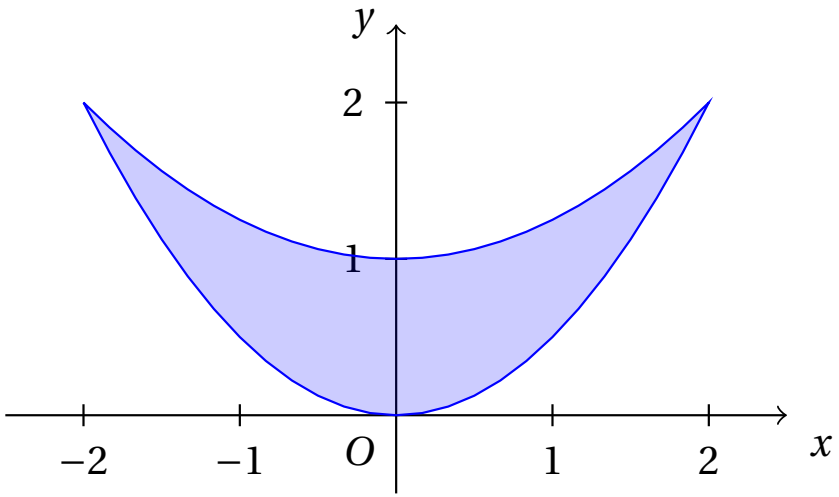
- f là hàm chẵn theo y

$\Rightarrow I = 2\iint\limits_{D_1} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

BÀI TOÁN 1

Cho miền D được giới hạn bởi $y = \dfrac{x^2}{4} + 1$ *và* $y = \dfrac{x^2}{2}$. *Tính*

$$I = \iint\limits_D e^{\cos y} \sin(x^3)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$



BÀI TOÁN 2

Vẽ các miền phẳng sau:

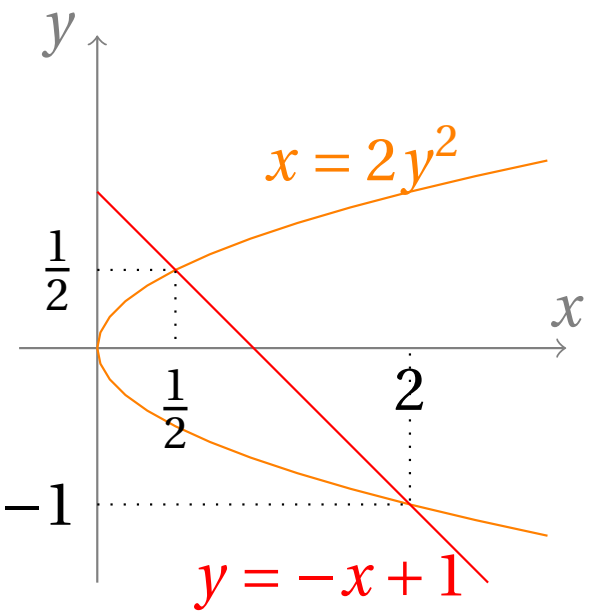
(a) $D = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \leq -x + 1, y^2 \leq \frac{1}{2}x\right\}$

(b) D là miền phẳng tạo bởi $x = \sqrt{y}$, $x = \sqrt{2 - y}$, $x = 2$

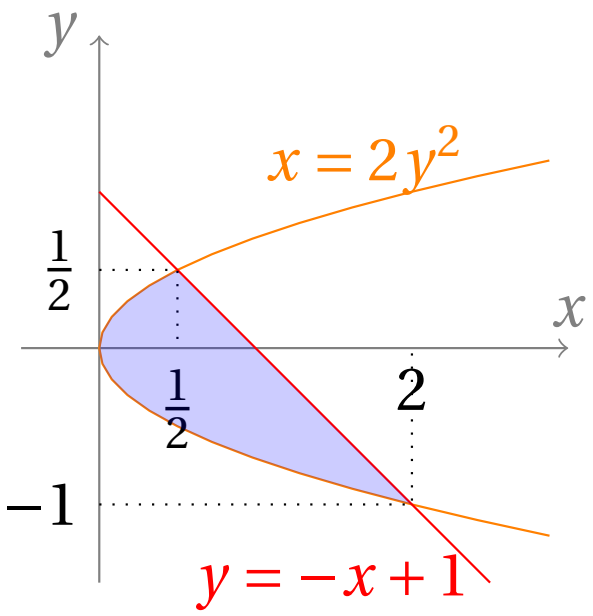
(c) $D = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \leq \sqrt{y}, x \geq \sqrt{2 - y}, y \leq 2\right\}$

(d) $D = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq \sqrt[3]{y}, y \leq -3x + 4, y \geq -x\right\}$

(a) $D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \leq -x + 1, y^2 \leq \frac{1}{2} x \right\}$

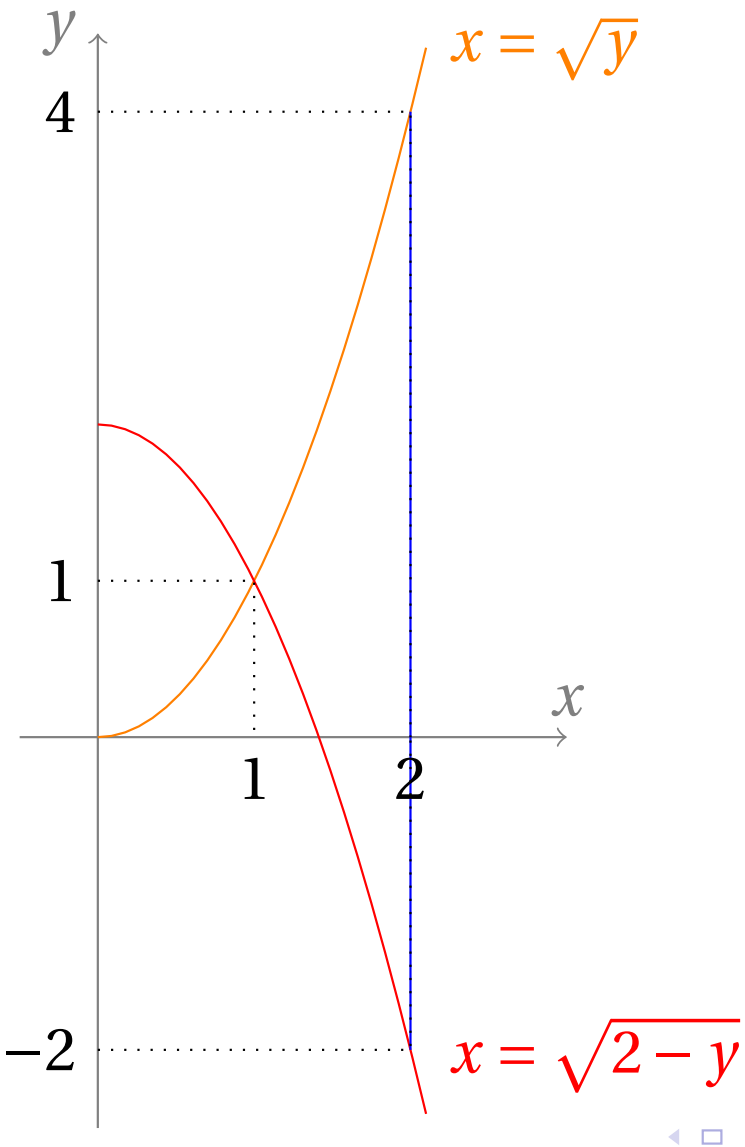


(a) $D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \leq -x + 1, y^2 \leq \frac{1}{2}x \right\}$



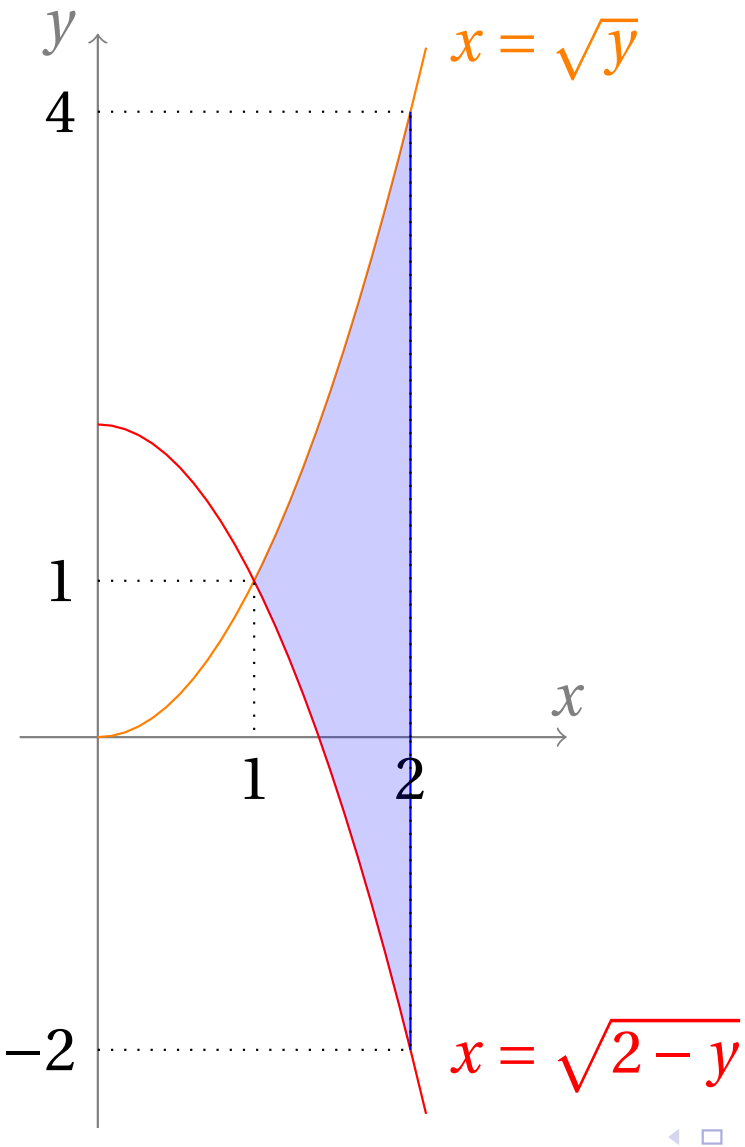
(b) D là miền phẳng tạo bởi $x = \sqrt{y}$, $x = \sqrt{2-y}$, $x = 2$

- $x = \sqrt{y} \Leftrightarrow y = x^2, x \geq 0$.
- $x = \sqrt{2-y} \Leftrightarrow y = 2 - x^2, x \geq 0$.

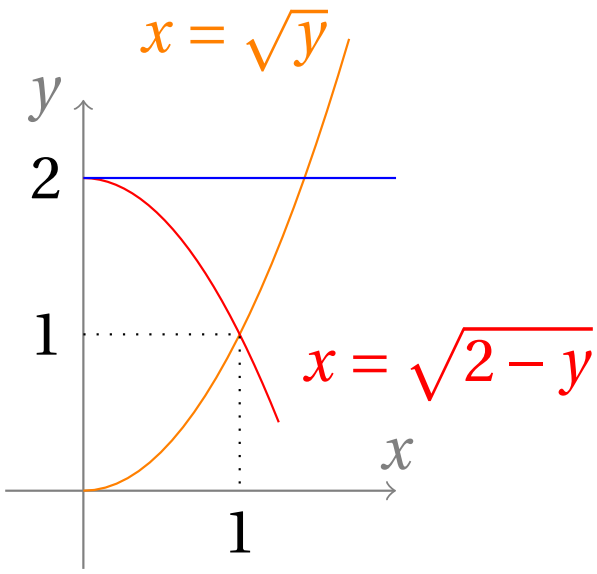


(b) D là miền phẳng tạo bởi $x = \sqrt{y}$, $x = \sqrt{2-y}$, $x = 2$

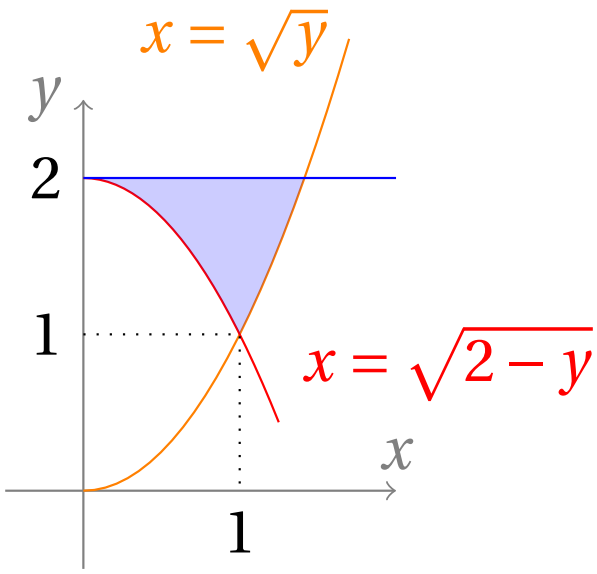
- $x = \sqrt{y} \Leftrightarrow y = x^2, x \geq 0.$
- $x = \sqrt{2-y} \Leftrightarrow y = 2 - x^2, x \geq 0.$



(c) $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \leq \sqrt{y}, x \geq \sqrt{2-y}, y \leq 2\}$

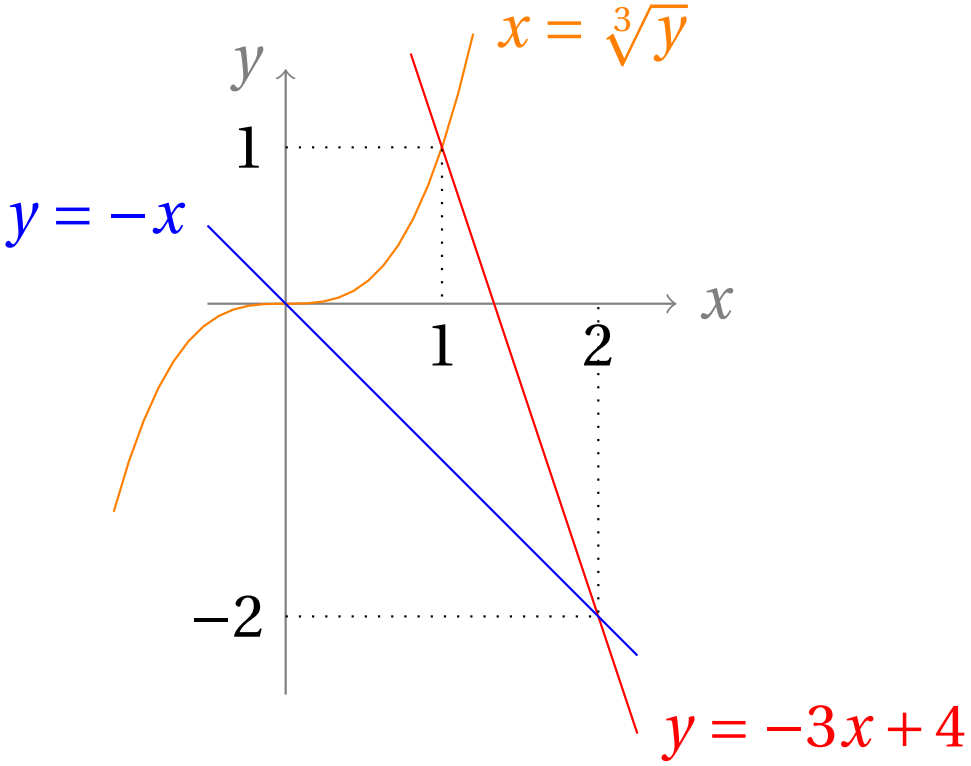


(c) $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \leq \sqrt{y}, x \geq \sqrt{2-y}, y \leq 2\}$



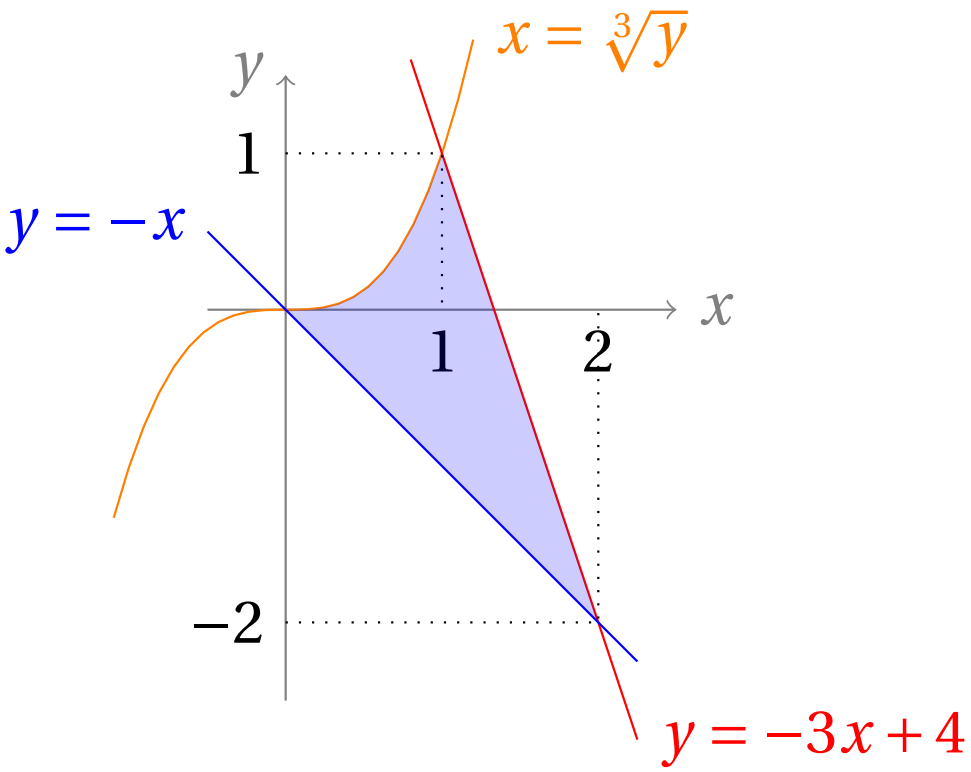
(d) $D = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq \sqrt[3]{y}, y \leq -3x + 4, y \geq -x\right\}$

- $x = \sqrt[3]{y} \Leftrightarrow y = x^3$



(d) $D = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq \sqrt[3]{y}, y \leq -3x + 4, y \geq -x\right\}$

- $x = \sqrt[3]{y} \Leftrightarrow y = x^3$

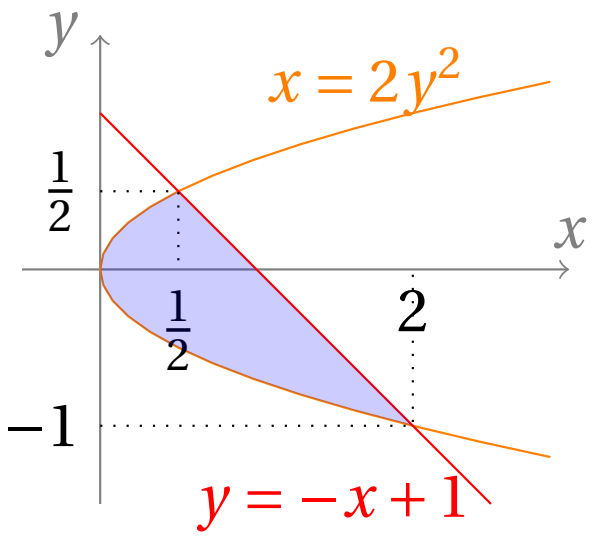


BÀI TOÁN 3

Tính $I = \iint\limits_D xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* D *được giới hạn bởi* $y = -x+1$ *và* $y^2 = \frac{1}{2}x$

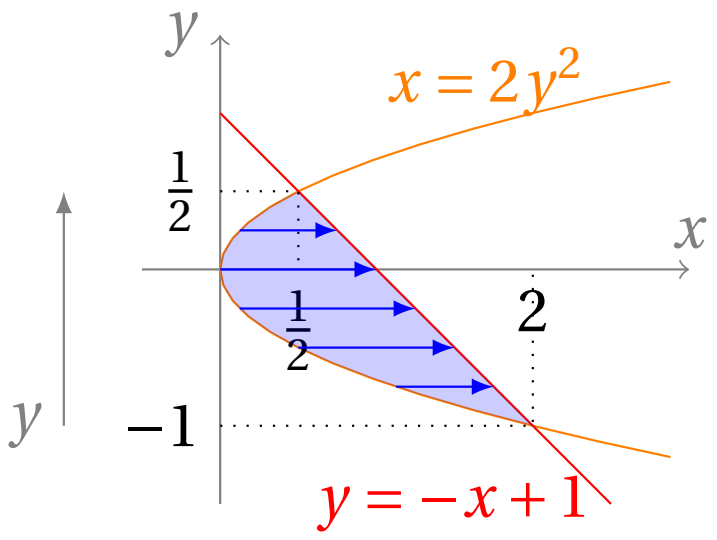
BÀI TOÁN 3

Tính $I = \iint\limits_D xy\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* D *được giới hạn bởi* $y = -x+1$ *và* $y^2 = \frac{1}{2}x$



BÀI TOÁN 3

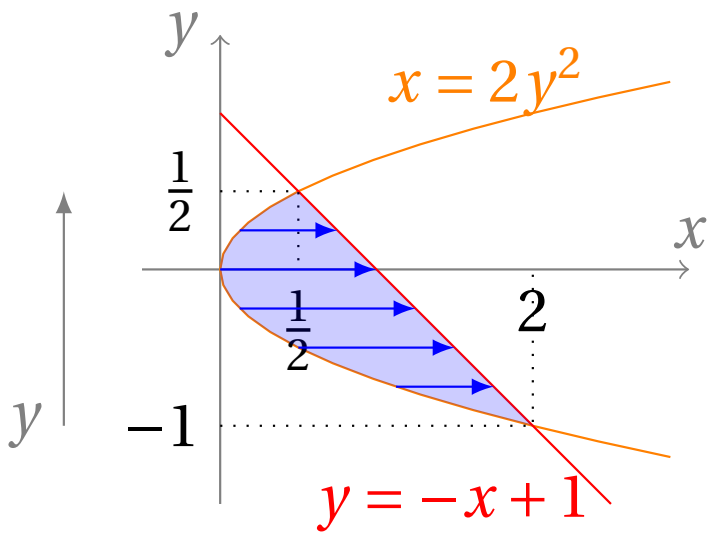
Tính $I = \iint\limits_D xy\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* D *được giới hạn bởi* $y = -x+1$ *và* $y^2 = \dfrac{1}{2}x$



$$D = \left\{(x,y) \mid -1 \le y \le \tfrac{1}{2},\ 2y^2 \le x \le 1-y\right\}$$

BÀI TOÁN 3

Tính $I = \iint\limits_D xy\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* D *được giới hạn bởi* $y = -x+1$ *và* $y^2 = \frac{1}{2}x$



$$D = \left\{(x,y) \mid -1 \le y \le \tfrac{1}{2},\ 2y^2 \le x \le 1-y\right\}$$

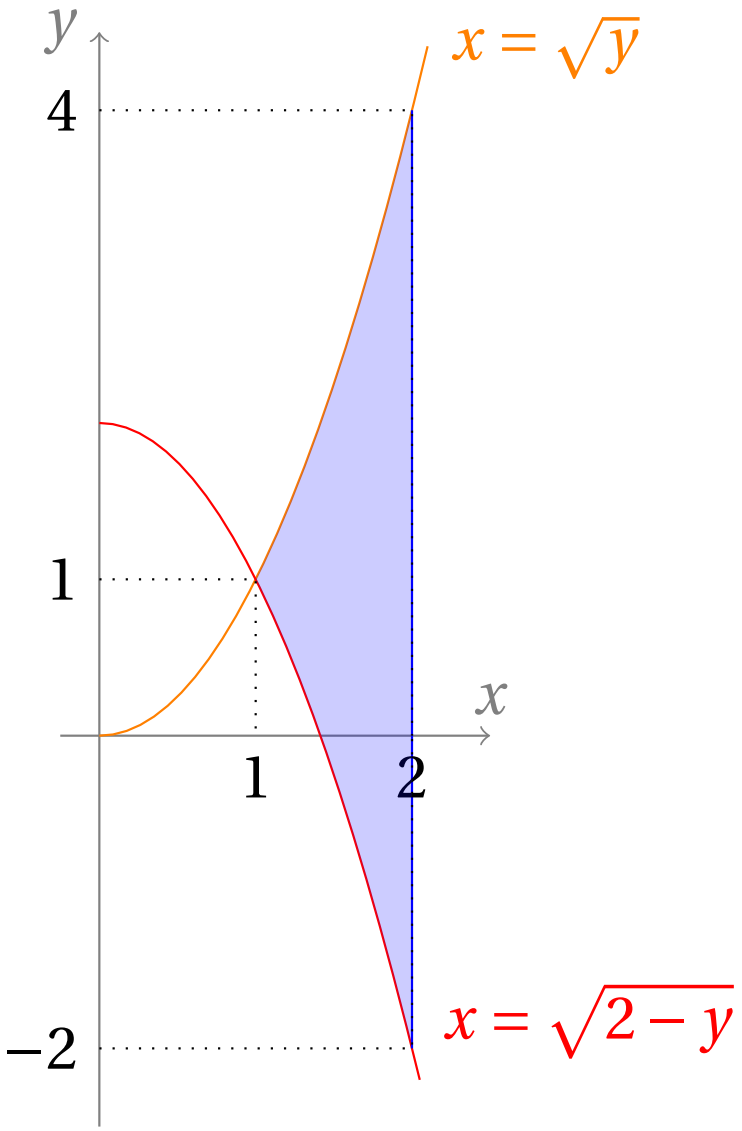
$$I = \int_{-1}^{\frac{1}{2}} \int_{2y^2}^{1-y} xy\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_{-1}^{\frac{1}{2}} \frac{x^2}{2} y \Big|_{x=2y^2}^{x=1-y} \mathrm{d}y = \cdots$$

BÀI TOÁN 4

$I = \iint\limits_D (x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, D *được giới hạn bởi* $x = \sqrt{y}$, $x = \sqrt{2-y}$, $x = 2$.

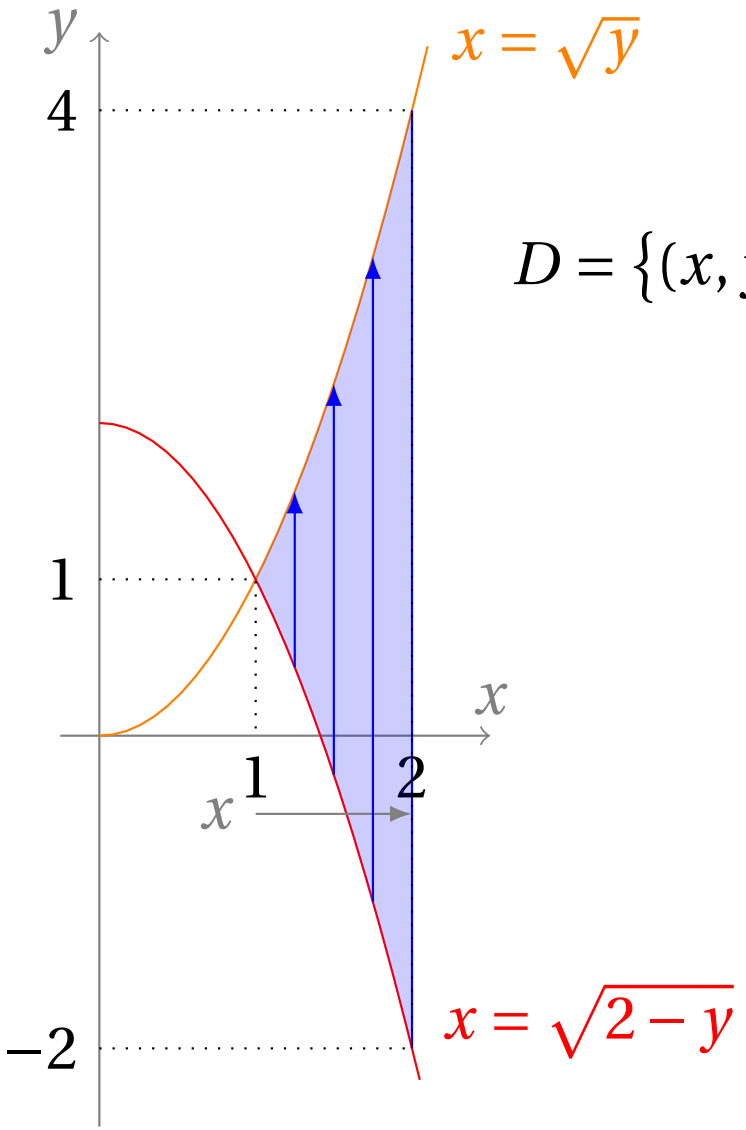
Bài toán 4

$I = \iint\limits_D (x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, D *được giới hạn bởi* $x=\sqrt{y}$, $x=\sqrt{2-y}$, $x=2$.



BÀI TOÁN 4

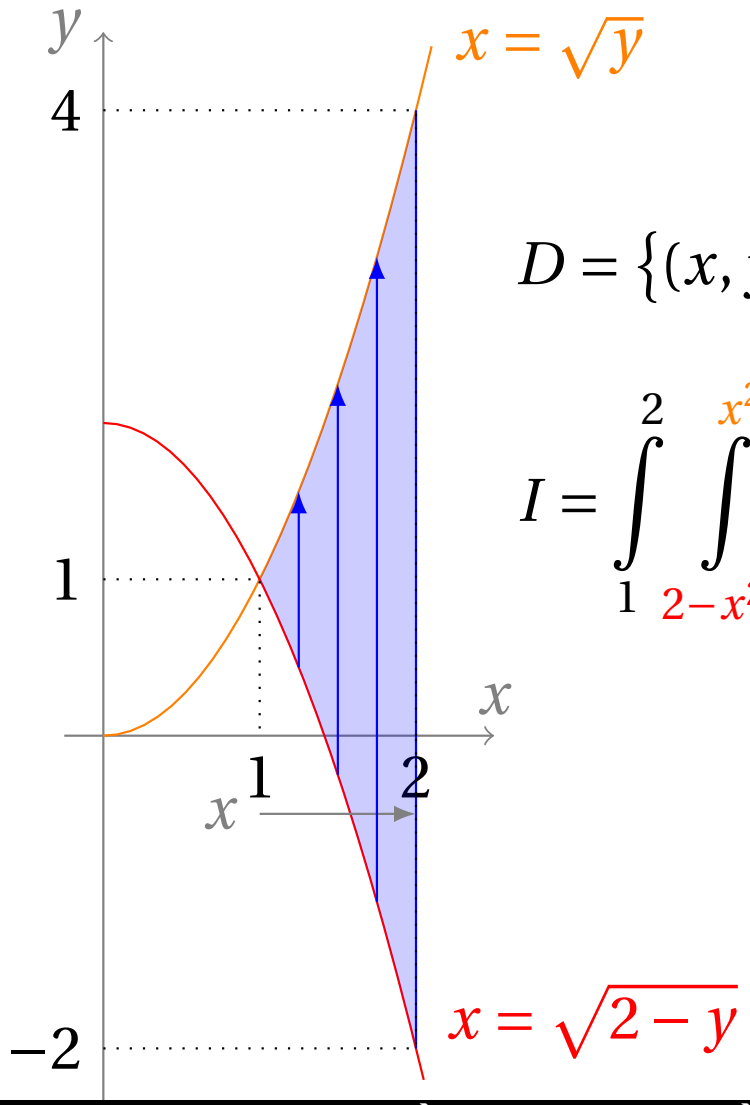
$I = \iint\limits_D (x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, D *được giới hạn bởi* $x = \sqrt{y}$, $x = \sqrt{2-y}$, $x = 2$.



$$D = \left\{(x,y) \mid 1 \le x \le 2,\ 2 - x^2 \le y \le x^2\right\}$$

BÀI TOÁN 4

$I = \iint\limits_D (x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, D *được giới hạn bởi* $x=\sqrt{y}$, $x=\sqrt{2-y}$, $x=2$.



$$D = \left\{(x,y) \mid 1 \le x \le 2,\ 2-x^2 \le y \le x^2\right\}$$

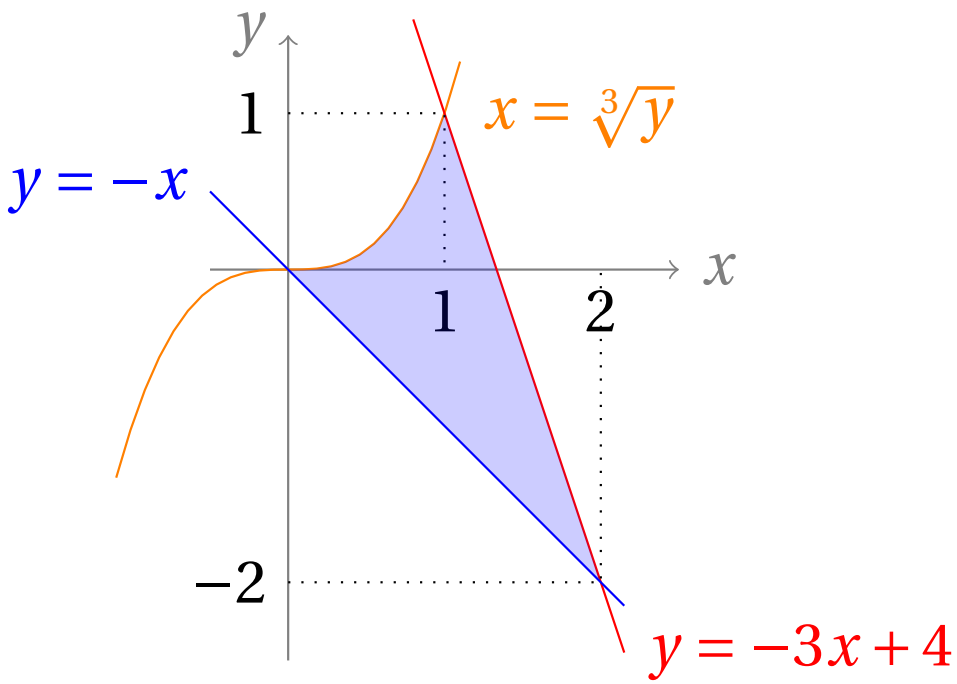
$$I = \int_1^2 \int_{2-x^2}^{x^2} (x-y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x = \int_1^2 \left(xy - \frac{y^2}{2}\right)\Big|_{y=2-x^2}^{y=x^2} \mathrm{d}x$$

BÀI TOÁN 5

$I = \iint\limits_D (x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* D *được giới hạn bởi* $x = \sqrt{y}$, $x = \sqrt{2-y}$ *và* $y = 2$

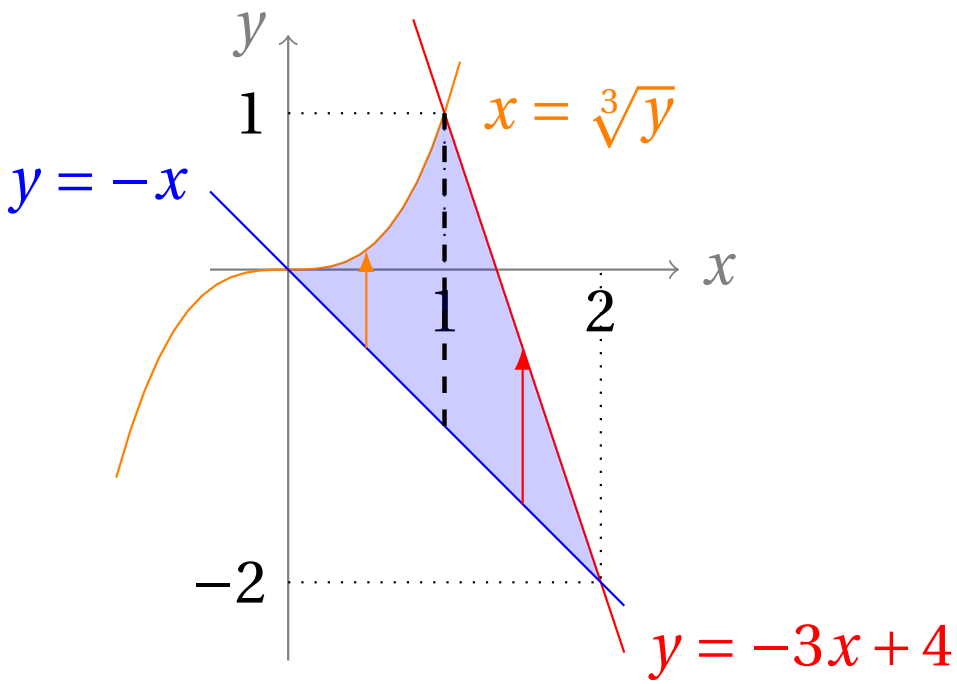
BÀI TOÁN 6

$I = \iint\limits_D (x + y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* D *được giới hạn bởi* $x = \sqrt[3]{y}$, $y = -3x + 4$ *và* $y = -x$



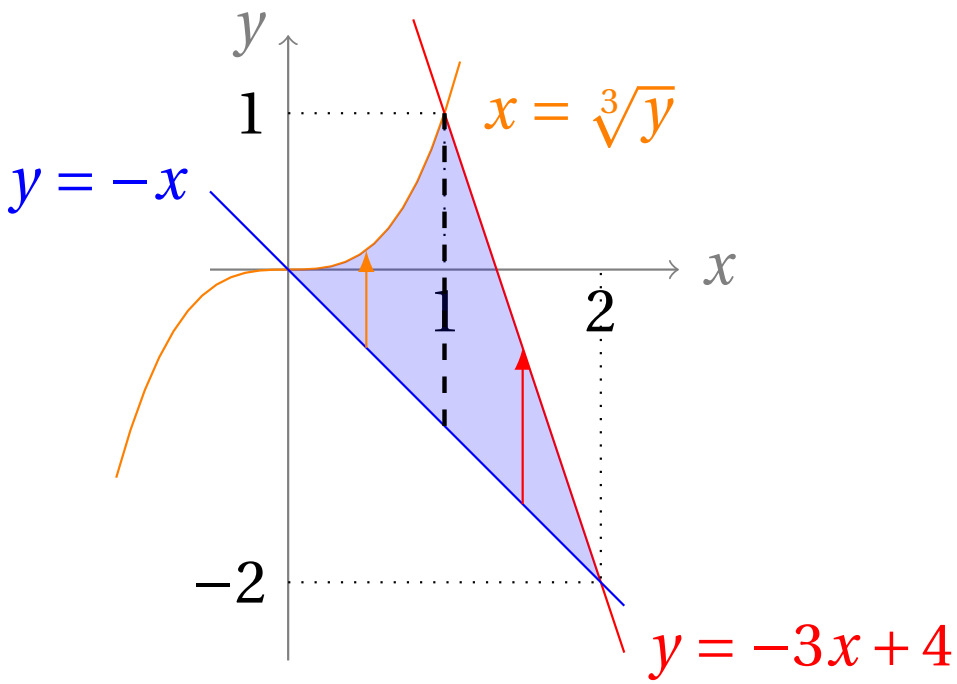
BÀI TOÁN 6

$I = \iint\limits_D (x + y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* D *được giới hạn bởi* $x = \sqrt[3]{y}$, $y = -3x + 4$ *và* $y = -x$



BÀI TOÁN 6

$I = \iint\limits_D (x+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* D *được giới hạn bởi* $x = \sqrt[3]{y}$, $y = -3x+4$ *và* $y = -x$



$$I = \int_0^1 \int_{-x}^{x^3} (x+y^2)\mathrm{d}y\mathrm{d}x + \int_1^2 \int_{-x}^{-3x+4} (x+y^2)\mathrm{d}y\mathrm{d}x = \cdots$$

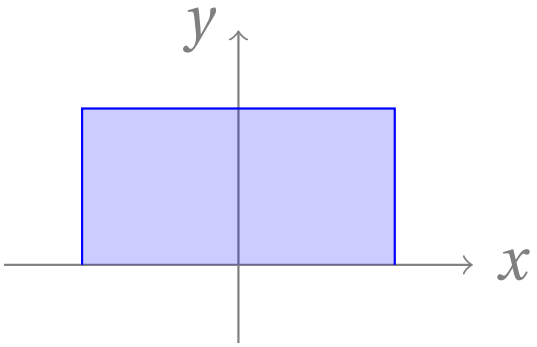
Bài toán 7

$I = \iint\limits_D |x - y| \mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* D *được giới hạn bởi* $-1 \le x \le 1$, $0 \le y \le 1$.

Bài toán 7

$I = \iint\limits_D |x-y| \mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* D *được giới hạn bởi* $-1 \le x \le 1$, $0 \le y \le 1$.

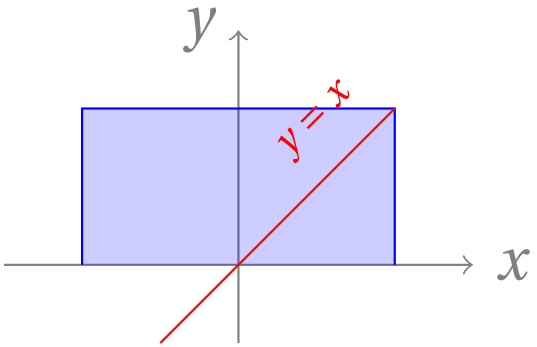
$$|x-y| = \begin{cases} y-x, & \text{nếu } y \ge x \\ x-y, & \text{nếu } y < x \end{cases}.$$



Bài toán 7

$I = \iint\limits_D |x-y| \mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* D *được giới hạn bởi* $-1 \le x \le 1$, $0 \le y \le 1$.

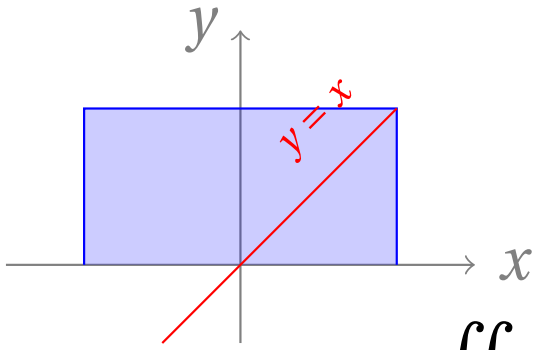
$$|x-y| = \begin{cases} y-x, & \text{nếu } y \ge x \\ x-y, & \text{nếu } y < x \end{cases}.$$



Bài toán 7

$I = \iint\limits_D |x-y| \mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* D *được giới hạn bởi* $-1 \le x \le 1$, $0 \le y \le 1$.

$$|x-y| = \begin{cases} y-x, & \text{nếu } y \ge x \\ x-y, & \text{nếu } y < x \end{cases}.$$

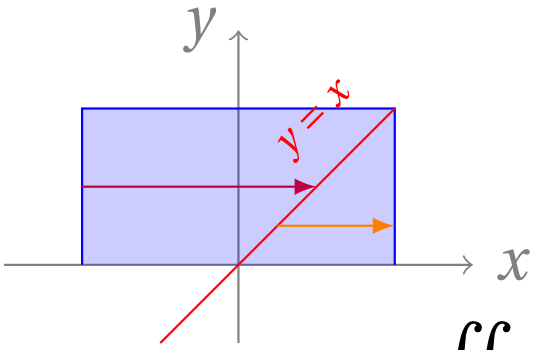


$$I = \iint\limits_{D\cap\{(x,y)|y\ge x\}} (y-x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y + \iint\limits_{D\cap\{(x,y)|y\le x\}} (x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

BÀI TOÁN 7

$I = \iint\limits_D |x-y| \mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* D *được giới hạn bởi* $-1 \le x \le 1,\ 0 \le y \le 1$.

$$|x-y| = \begin{cases} y-x, & \text{nếu } y \ge x \\ x-y, & \text{nếu } y < x \end{cases}.$$



$$I = \iint\limits_{D\cap\{(x,y)|y\ge x\}} (y-x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y + \iint\limits_{D\cap\{(x,y)|y\le x\}} (x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

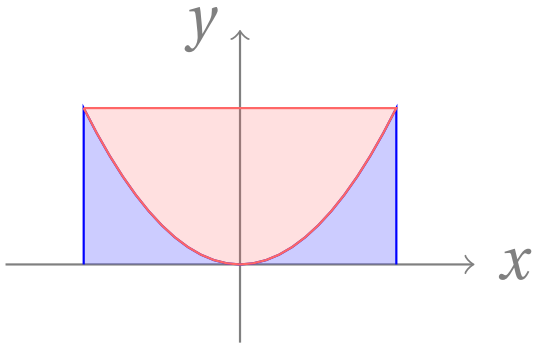
$$I = \int_0^1 \int_{-1}^{y} (y-x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y + \int_0^1 \int_{y}^{1} (x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \cdots$$

Bài toán 8

$I = \iint\limits_D |y - x^2| \mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* D *được giới hạn bởi* $-1 \le x \le 1$, $0 \le y \le 1$.

Bài toán 8

$I = \iint\limits_D |y - x^2| \mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* D *được giới hạn bởi* $-1 \le x \le 1$, $0 \le y \le 1$.



BÀI TOÁN 9

Xác định miền lấy tích phân của các tích phân

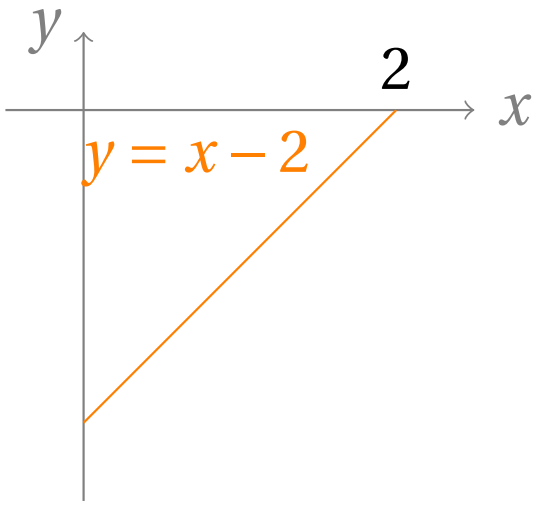
$$\int_0^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{x-2} f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x.$$

Bài toán 9

Xác định miền lấy tích phân của các tích phân

$$\int_0^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{x-2} f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x.$$

- $0 \le x \le 2$
- $-\sqrt{4-x^2} \le y \le x-2$



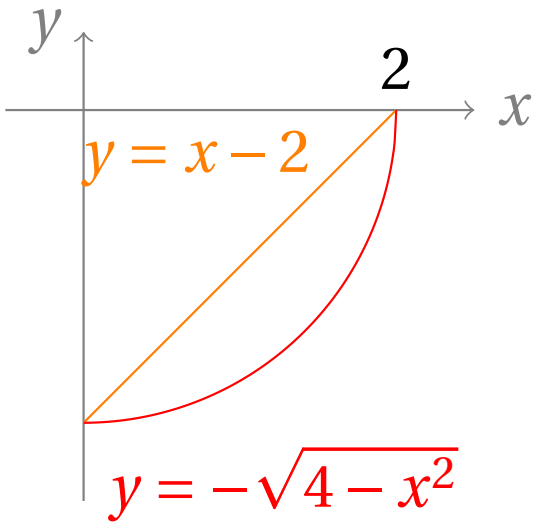
- Trên: $y = x - 2$

Bài toán 9

Xác định miền lấy tích phân của các tích phân

$$\int_0^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{x-2} f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x.$$

- $0 \le x \le 2$
- $-\sqrt{4-x^2} \le y \le x-2$



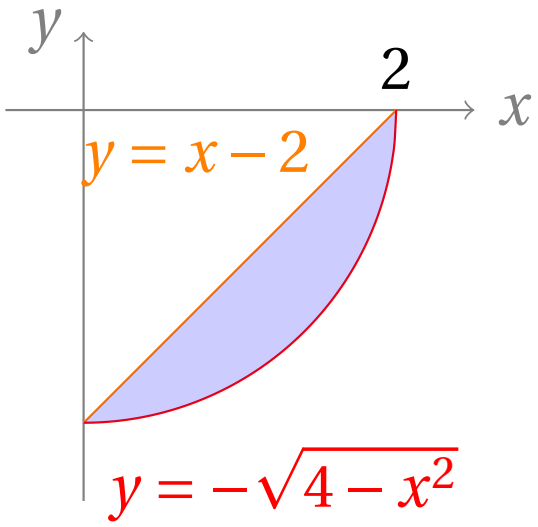
- Trên: $y = x - 2$
- Dưới: $y = -\sqrt{4-x^2} \Leftrightarrow x^2 + y^2 = 4,\ \ y \le 0$

BÀI TOÁN 9

Xác định miền lấy tích phân của các tích phân

$$\int_0^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{x-2} f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x.$$

- $0 \le x \le 2$
- $-\sqrt{4-x^2} \le y \le x-2$



- Trên: $y = x - 2$
- Dưới: $y = -\sqrt{4-x^2} \Leftrightarrow x^2 + y^2 = 4,\ \ y \le 0$

Bài toán 10

Xác định miền lấy tích phân của các tích phân

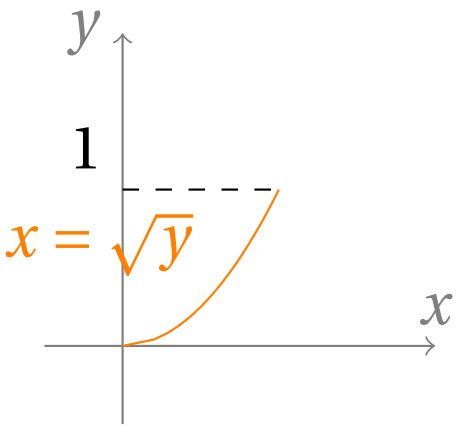
$$\int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^{\sqrt{2-y^2}} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

Bài toán 10

Xác định miền lấy tích phân của các tích phân

$$\int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^{\sqrt{2-y^2}} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

- $0 \le y \le 1$
- $\sqrt{y} \le x \le \sqrt{2-y^2}$



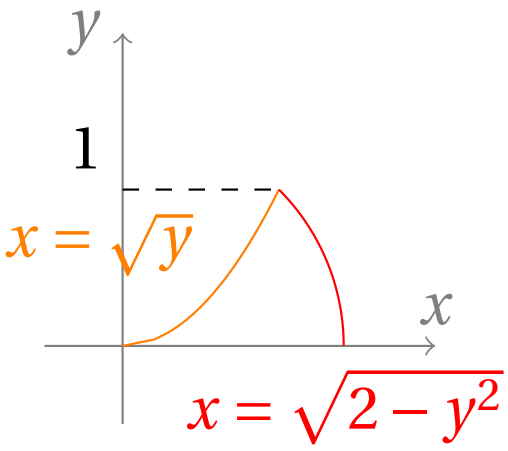
- Trái: $x = \sqrt{y} \Leftrightarrow y = x^2,\ x \ge 0$

Bài toán 10

Xác định miền lấy tích phân của các tích phân

$$\int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^{\sqrt{2-y^2}} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

- $0 \le y \le 1$
- $\sqrt{y} \le x \le \sqrt{2-y^2}$



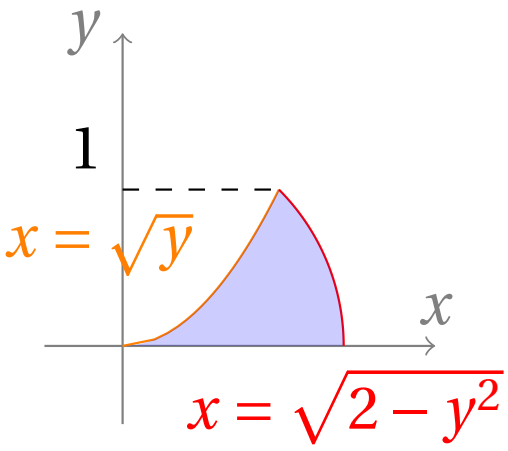
- Trái: $x = \sqrt{y} \Leftrightarrow y = x^2,\ x \ge 0$
- Phải: $x = \sqrt{2-y^2} \Leftrightarrow x^2 + y^2 = 2,\ x \ge 0$

Bài toán 10

Xác định miền lấy tích phân của các tích phân

$$\int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^{\sqrt{2-y^2}} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

- $0 \le y \le 1$
- $\sqrt{y} \le x \le \sqrt{2-y^2}$



- Trái: $x = \sqrt{y} \Leftrightarrow y = x^2,\ x \ge 0$
- Phải: $x = \sqrt{2-y^2} \Leftrightarrow x^2 + y^2 = 2,\ x \ge 0$